



## Propuesta

Ajxup Yax Elisa Yanira - 1553222  
Castro Ordoñez Karol Mariánn - 1545522  
Menchú Calderón Wilder Lionel - 1518222  
Marroquin Escobar Juan Diego - 1689821  
Hernandez De León Anderson Omar Noé - 1512321  
Quemé Cárcamo Jesús Marco Antonio - 1592920  
Bustamante Orozco Guillermo Enrique - 1584515  
Tzunún Gutiérrez Estuardo Alexander - 1605922

## Descripción General del Proyecto

El proyecto **Ecopac Digital** consiste en el diseño y desarrollo de un ecosistema digital integral para la organización no gubernamental Ecopac Guatemala. Esta institución se dedica a realizar jornadas médicas y dentales en comunidades rurales vulnerables, ofreciendo servicios de salud y medicamentos de forma gratuita.

Actualmente, Ecopac opera bajo procesos manuales basados en papel y comunicación fragmentada, lo que resulta en la pérdida de historiales clínicos, falta de trazabilidad en los tratamientos y un control de inventario ineficiente que provoca la caducidad oculta de insumos médicos. La solución propuesta busca erradicar estas ineficiencias mediante una plataforma robusta y escalable.

## Alcance del Proyecto y Módulos

El sistema se ha diseñado con una estrategia de doble plataforma que abarca todas las áreas críticas de la organización a través de una **Aplicación Móvil**, optimizada para trabajo en campo y operaciones para médicos y voluntarios, y una **Aplicación Web** para tareas administrativas y de gestión desde computadoras:

### Módulo I: Gestión de Paciente e Historiales

Este módulo es el núcleo del sistema, enfocado principalmente en la **Aplicación Móvil** para facilitar el registro de datos y atención en campo mediante el Expediente Clínico Electrónico.

- **Registro de Beneficiarios:** Captura de datos personales, demográficos y socioeconómicos.
- **Triaje Digital:** Registro de signos vitales.
- **Consulta Médica y Recetario:** Interfaz para que el médico registre diagnósticos y emita recetas digitales vinculadas al inventario en tiempo real.
- **Historial Clínico Recurrente:** Motor de búsqueda para recuperar antecedentes médicos en diferentes jornadas, garantizando la continuidad del tratamiento.

### Módulo II: Gestión de Recursos y Finanzas

Orientado a eliminar el desperdicio de recursos médicos, este módulo se gestionará principalmente desde la **Aplicación Web administrativa**, sirviendo como el centro de control que recibe y sincroniza en tiempo real los datos de consumo de medicamentos registrados en la **Aplicación Móvil** durante las jornadas, asegurando que el inventario refleje siempre la realidad operativa.

- **Control de Lotes y Caducidad:** Sistema de alertas automáticas para medicamentos próximos a vencer, con un mes de anticipación.
- **Gestión de Movimientos:** Registro automatizado de entradas (compras/donaciones) y salidas (dispensación en farmacia).
- **Valorización de Stock:** Cálculo del valor monetario de los insumos disponibles para reportes financieros.
- **Gestión de Donaciones:** Seguimiento del origen de los fondos y recursos (compras directas vs. donativos específicos).

**Módulo III: Gestión de Jornadas y Voluntariado**

Optimiza la planificación y ejecución de las intervenciones, con funciones operativas centradas en la **Aplicación Móvil** para el personal en comunidades rurales.

- **Tablero de Planificación (Kanban):** Gestión de estados logísticos para cada jornada.
- **Asignación de Roles:** Gestión de voluntarios y personal médico asignado a ubicaciones específicas.

**Módulo IV: Gestión de Proyectos y Reportes**

Provee herramientas de toma de decisiones para la dirección de la ONG, integrando la data capturada en campo por la **Aplicación Móvil** con la gestión administrativa realizada en la **Aplicación Web**, permitiendo un análisis consolidado de las operaciones.

- **Reportes de Impacto:** Generación automatizada de métricas (volumen de pacientes, demografía, tratamientos entregados, etc) para presentar a cooperantes internacionales.
- **Panel Administrativo:** Configuración de usuarios y permisos según el rol.
- **Gestión de Proyectos:** Planificación, organización y seguimiento de iniciativas de la ONG, permitiendo la administración de diversos tipos de proyectos más allá de las jornadas médicas.

**Especificaciones Técnicas**

Para garantizar la estabilidad y profesionalismo de la entrega, se utilizará el siguiente stack tecnológico:

| Componente | Tecnología Seleccionada                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Backend    | Django Framework (Python) funcionando como una API centralizada que sirve tanto |

| Componente      | Tecnología Seleccionada                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | a la Aplicación Web (React) como a la Aplicación Móvil (React Native), garantizando la consistencia de datos y la sincronización bidireccional. |
| Frontend Web    | React con Bootstrap para diseño responsivo                                                                                                      |
| Frontend Móvil  | React Native                                                                                                                                    |
| Base de Datos   | PostgreSQL para integridad de datos clínicos                                                                                                    |
| Infraestructura | Microsoft Azure (Según créditos para ONGs disponibles) a largo plazo.<br>Despliegue inicial en herramientas gratuitas.                          |

### Resultados Esperados y Viabilidad

El sistema no solo digitaliza procesos, sino que transforma la capacidad operativa de Ecopac Guatemala al:

1. **Reducir costos** mediante la eliminación de caducidades no detectadas.
2. **Mejorar la atención** al proporcionar datos históricos precisos al personal médico.
3. **Facilitar la recaudación de fondos** mediante datos de impacto comprobables para donantes.

La viabilidad del proyecto **Ecopac Digital** se fundamenta en un equilibrio entre el respaldo institucional, la solidez técnica y la prudencia económica, lo cual garantiza que el sistema pueda desarrollarse e implementarse de manera efectiva:

- **Viabilidad Operativa:** El proyecto es altamente viable debido al compromiso institucional demostrado desde el primer contacto. Se cuenta con el apoyo directo de la dueña y directora de la ONG, Astrid Castro Conde, quien funge como punto de contacto principal para la validación de requerimientos. Aunque la organización presenta una estructura de personal rotativa, este desafío se mitiga mediante un plan de comunicación estructurado que incluye reuniones virtuales y coordinación vía

WhatsApp, asegurando que, a pesar de la rotación, exista una línea constante de validación y retroalimentación para el desarrollo.

- **Viabilidad Legal:** Esta dimensión se cumple mediante un enfoque preventivo en el manejo de información. Dado que el sistema gestionará expedientes clínicos electrónicos y datos sensibles de los beneficiarios, el equipo prioriza medidas de seguridad y privacidad, respaldadas por la autorización total de la dirección de la ONG. Asimismo, la viabilidad legal se refuerza mediante el uso estratégico de herramientas de código abierto (*open source*) y programas de beneficios para organizaciones sin fines de lucro, lo que minimiza cualquier conflicto relacionado con licencias de software o propiedad intelectual.
- **Viabilidad Técnica:** El proyecto es técnicamente factible gracias a que el equipo de desarrollo posee las competencias necesarias en el stack tecnológico seleccionado (Django, PostgreSQL, React, React Native). Además, la solución está alineada con los tiempos académicos disponibles, lo que permite asegurar la entrega dentro del periodo estipulado.
- **Viabilidad Económica:** La viabilidad financiera se logra mediante una estrategia de costos ajustada a la realidad de la organización. El proyecto aprovecha herramientas gratuitas y la gestión de créditos tecnológicos para cubrir el alojamiento y la infraestructura a largo plazo. Al no depender de licencias costosas ni de grandes inversiones iniciales, el modelo propuesto es sostenible, permitiendo que la ONG mantenga la solución operativa después de la entrega sin comprometer su presupuesto limitado.